

Documentation – Mise en place d’une infrastructure simple avec NethServer

1. Objectif

Mettre en place une **infrastructure simple, reproductible et pédagogique** basée sur :

- **NethServer** comme serveur principal
- **Un PC virtuel Windows** comme client
- **PuTTY** pour l’administration distante

Cette infrastructure est conçue pour être **facile à déployer**, même dans un contexte de test ou de formation.

2. Schéma d’architecture (vue d’ensemble)

L’infrastructure repose sur les éléments suivants :

- **Connexion Internet**
 - **Freebox** (passerelle Internet)
 - **Routeur pfSense 2.8** • **Switch / réseau local** • **Client Windows 11 Pro (machine virtuelle)** • **Serveur NethServer 7.9**
-

3. Détail des composants

3.1 Freebox

- Rôle : accès Internet
 - IP locale : **192.168.1.254**
-

3.2 Routeur pfSense 2.8

- Rôle : pare-feu et routage
 - Interface WAN : **DHCP (Freebox)**
 - Interface LAN : **192.168.5.254**
 -
-

3.3 Switch / Réseau local

- Rôle : interconnexion des équipements
 - Distribution du réseau **192.168.5.0/24**
-

3.4 Client Windows (PC virtuel)

- OS : **Windows 11 Pro 25H2** • IP : **DHCP automatique**
 - Rôle : poste client et administration
-

3.5 Serveur NethServer

- Version : **NethServer 7.9** • IP fixe : **192.168.5.10**
- Rôle : serveur central

Services hébergés :

- GLPI
 - Active Directory (AD)
 - Zabbix
 - Nextcloud
 - Serveur Web
 - Autres services selon besoin
-

4. Étapes de mise en place (procédure détaillée)

Étape 1 – Préparation de l'environnement matériel et virtuel

1.1 Pré-requis matériels

- Un PC hôte (Windows ou Linux)
- Virtualiseur installé (VirtualBox / VMware)
- Accès Internet fonctionnel via la Freebox

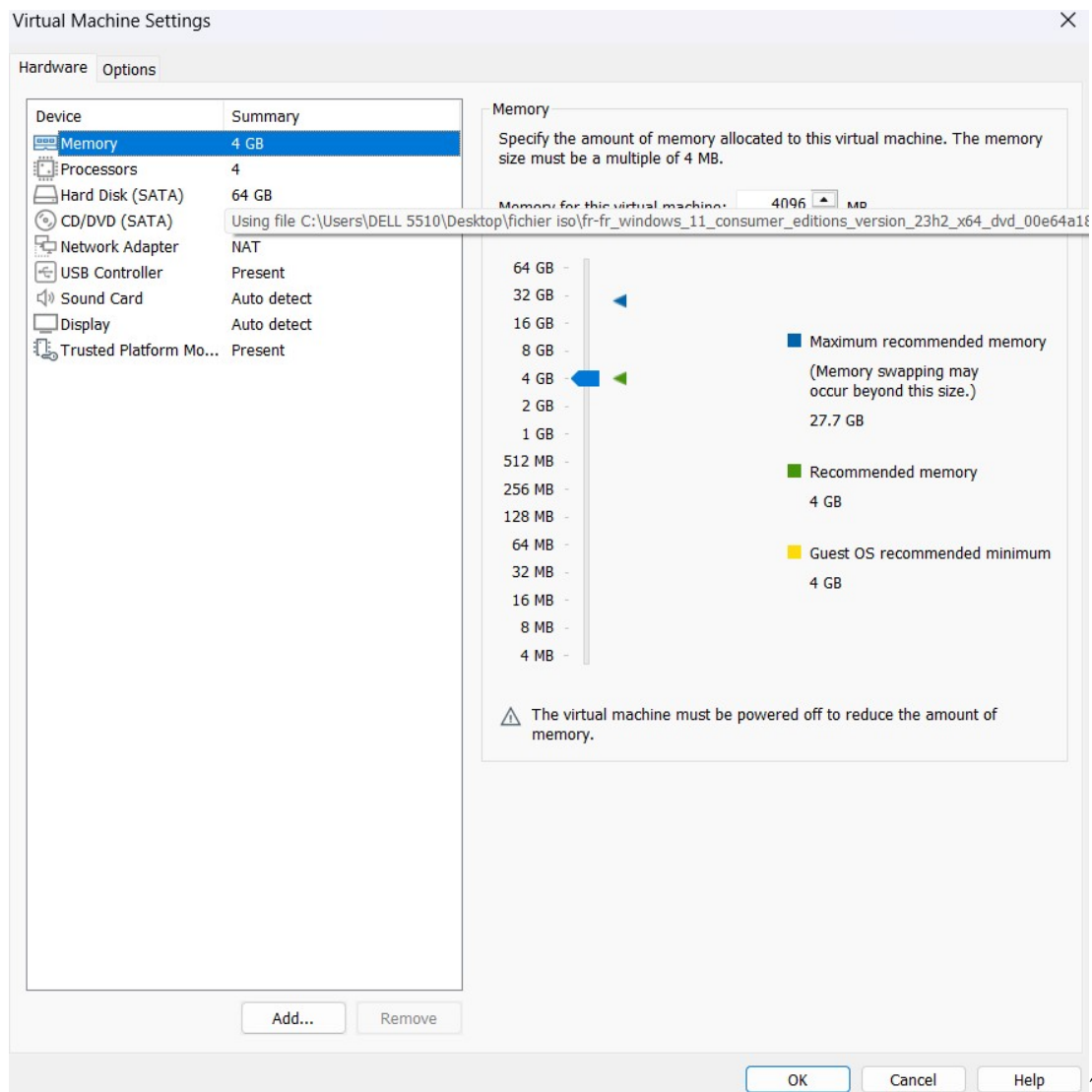
1.2 Pré-requis logiciels

- ISO **NethServer 7.9** • ISO **Windows 11 Pro**
 - Outil **PuTTY** (client SSH)
-

Étape 2 – Création des machines virtuelles

2.1 Machine virtuelle Windows 11 (client)

- Type : Windows
- Mémoire : 4 Go minimum
- CPU : 2 cœurs
- Carte réseau : **réseau interne / LAN**



2.2

Machine virtuelle NethServer

- Type : Linux
- Mémoire : 4 Go minimum
- CPU : 4 cœurs
- Disque : 40 Go minimum
- Carte réseau : **NAT**

Étape 3 – Configuration du routeur pfSense

3.1 Interface WAN

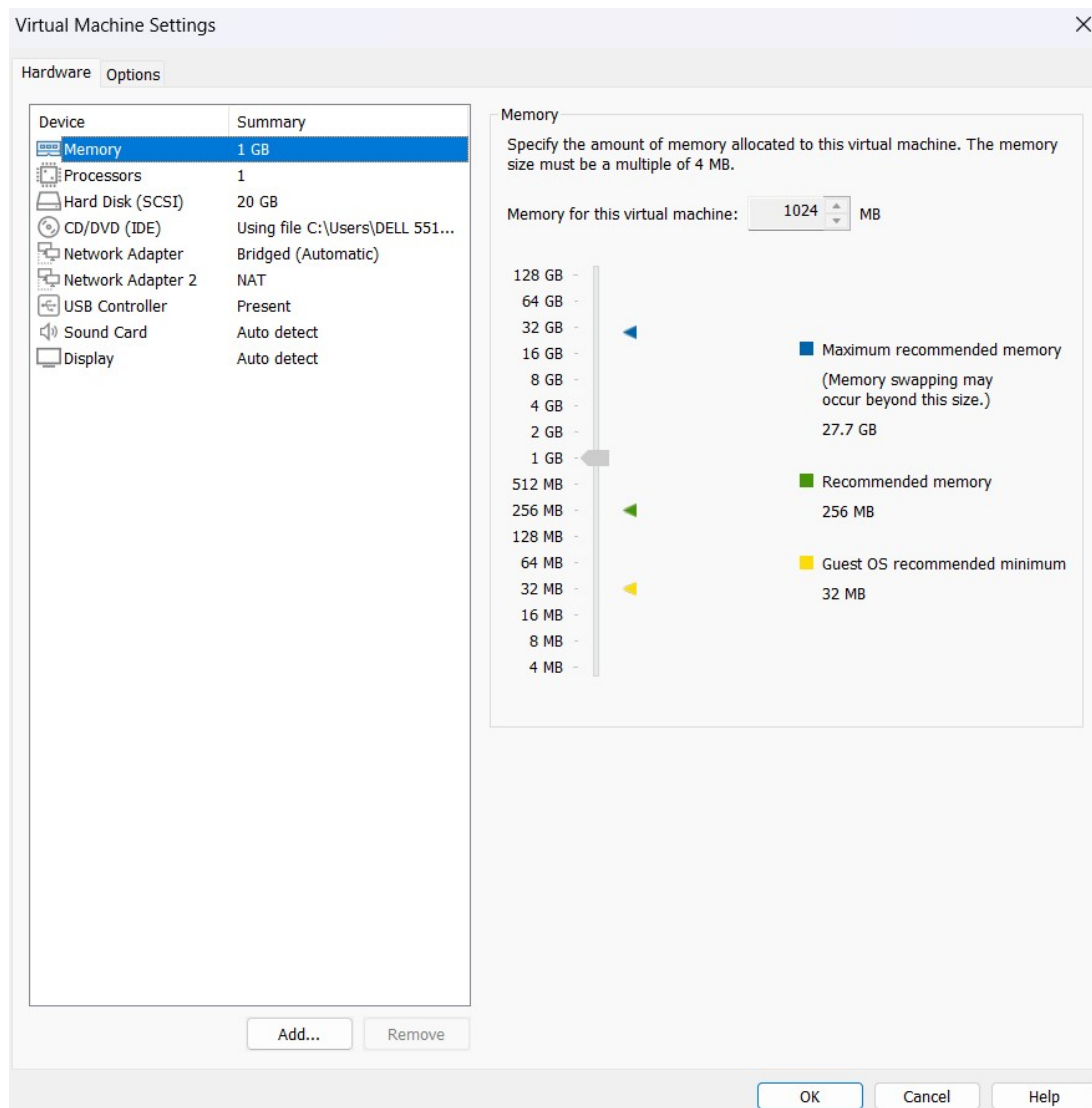
- Mode : DHCP
- Connectée à la Freebox

3.2 Interface LAN

- Adresse IP : **192.168.5.254**
- Masque : /24

3.3 DHCP

- Activation du serveur DHCP
- Plage : 192.168.5.50 → 192.168.5.100



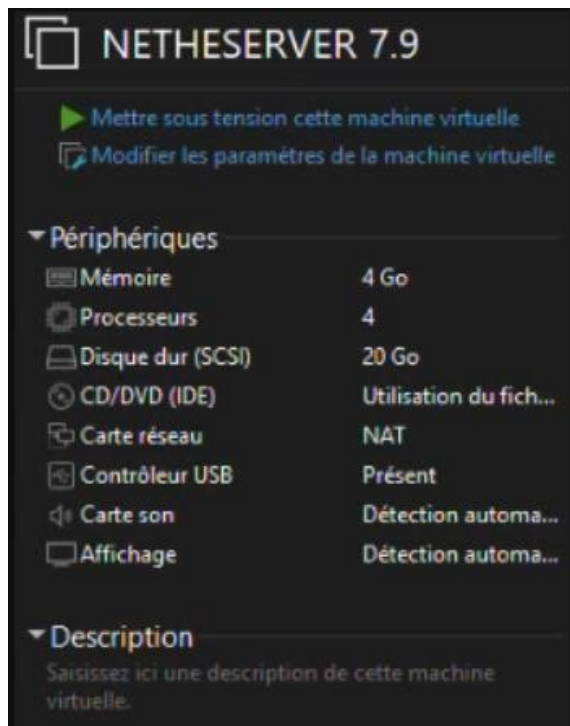
Étape 4 – Installation de NethServer 7.9

4.1 Démarrage sur l'ISO

- Sélection : Install NethServer 7.9
- Choix de la langue (fr) et du clavier (azerty)
- Choix région : Europe
- Création partition du disque

4.2 Configuration réseau

- Mode : IP statique
- Adresse : **192.168.5.10**
- Passerelle : **192.168.5.254**
- DNS : pfSense ou public
- Host Name : nethserver7.9.martinscie.lan

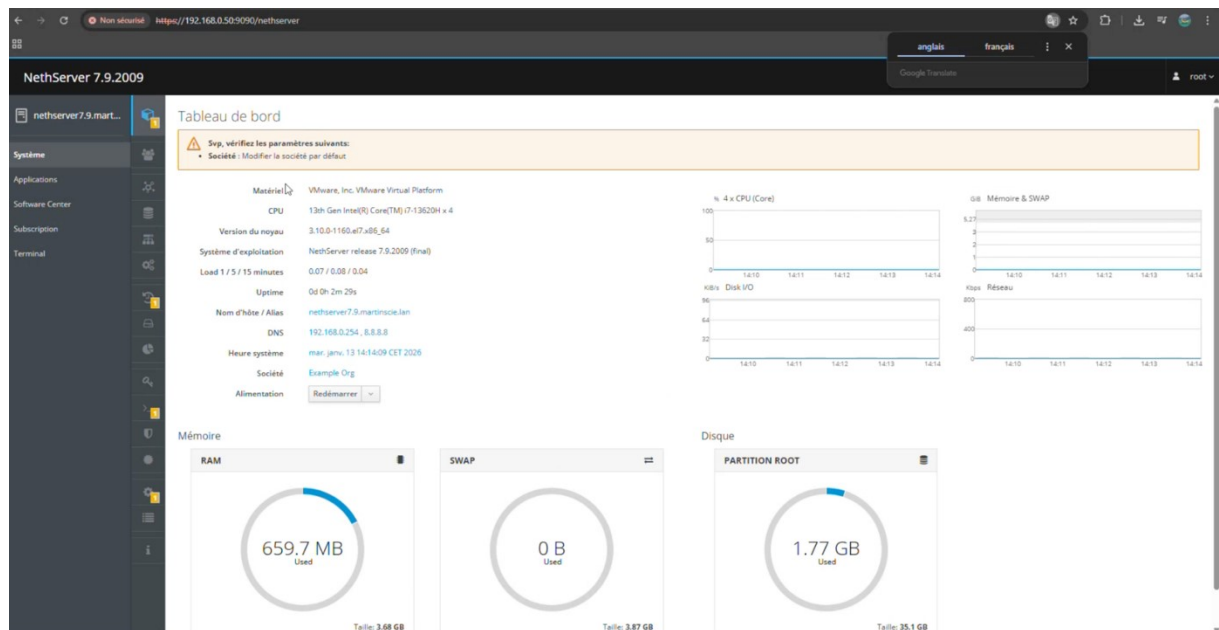


4.3 Finalisation

- Définition du mot de passe root :
-user nethserver et mdp 123
- Fin de l'installation et redémarrage

Lorsque l'installation est terminée on peut accéder au serveur sur notre navigateur :

<http://adresseipdenotreserveur:port9090>



Étape 5 – Configuration du poste client Windows

5.1 Réseau

- Mode : DHCP automatique
- Vérification de l'IP (192.168.5.x)

5.2 Tests réseau

- Ping vers pfSense
- Ping vers NethServer
- Test accès Internet

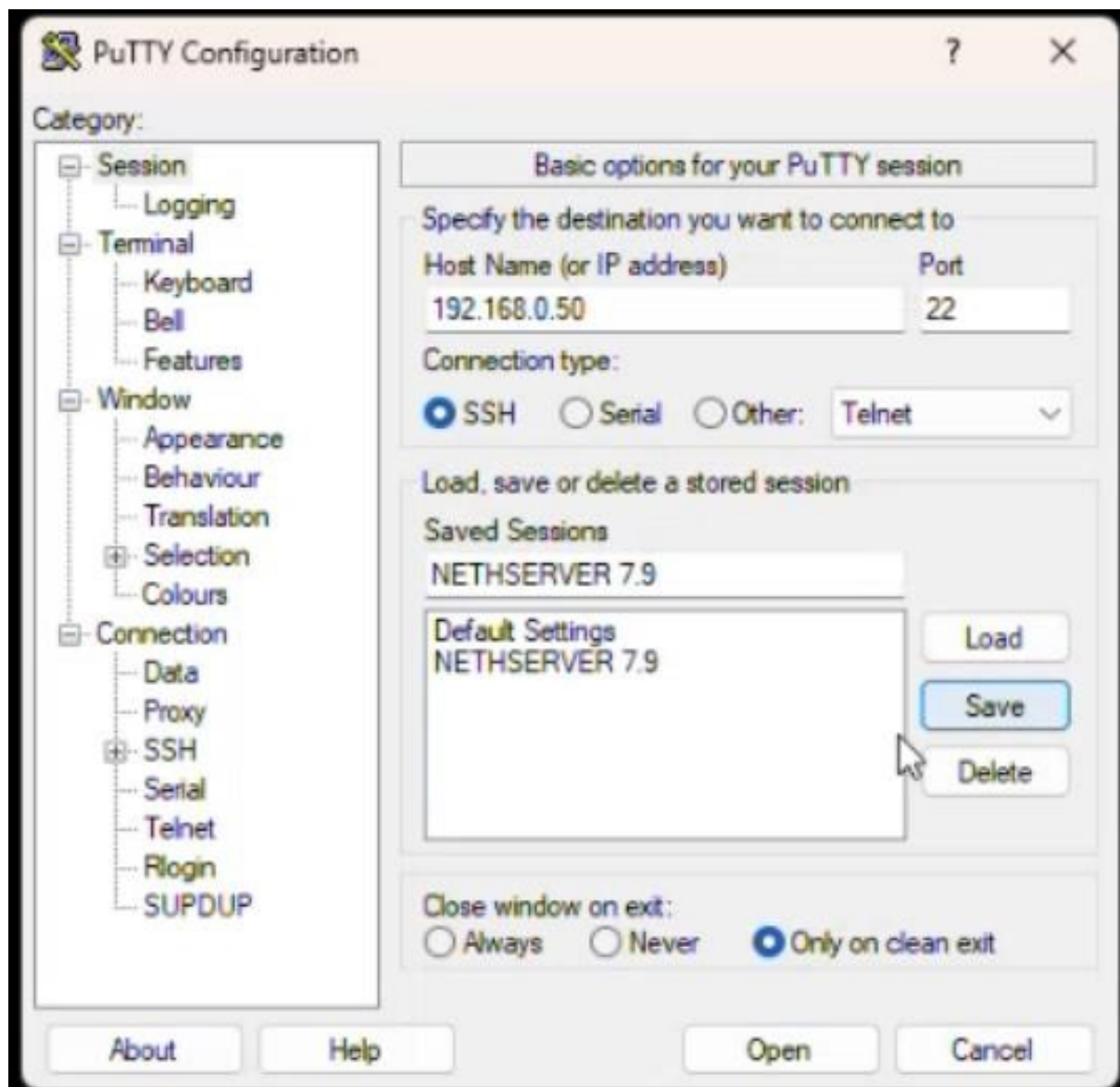
Étape 6 – Administration à distance avec PuTTY

6.1 Installation de PuTTY

- Téléchargement et installation via internet

6.2 Connexion SSH

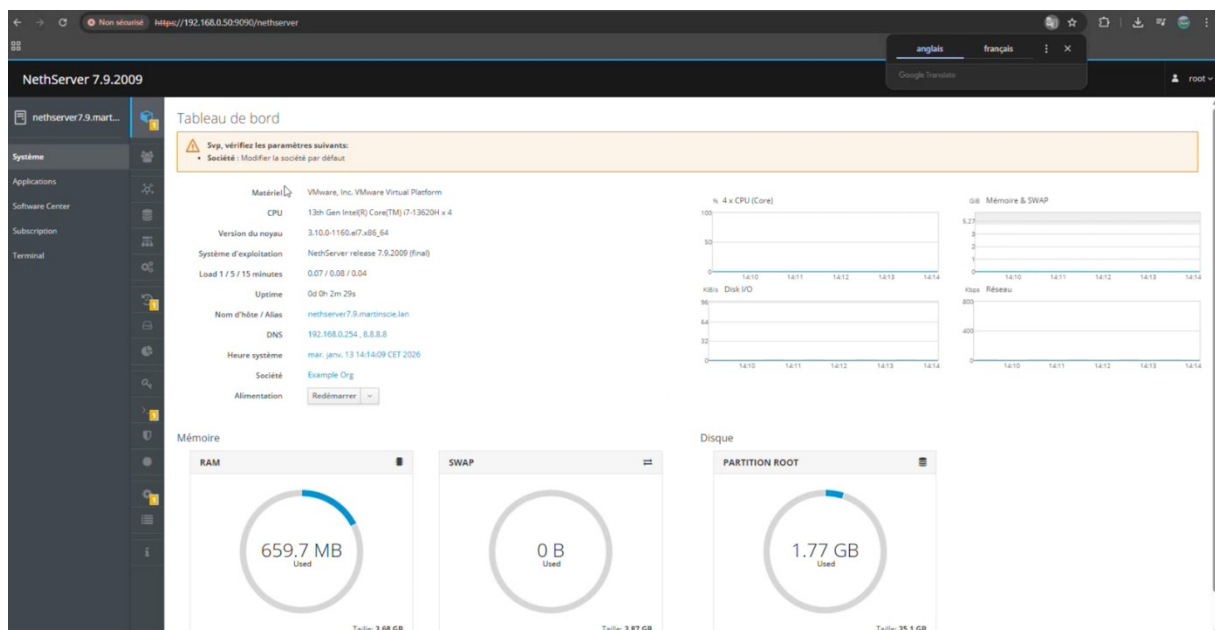
- Adresse : 192.168.0.50
- Port : 22
- Identifiant : root




```
root@nethserver7:~  
sudo.x86_64 0:1.8.23-10.el7_9.3  
systemd.x86_64 0:219-78.el7_9.9  
systemd-libs.x86_64 0:219-78.el7_9.9  
systemd-sysv.x86_64 0:219-78.el7_9.9  
tuned.noarch 0:2.11.0-12.el7_9  
tzdata.noarch 0:2024a-1.el7  
util-linux.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1  
vim-minimal.x86_64 2:7.4.629-8.el7_9  
virt-what.x86_64 0:1.18-4.el7_9.1  
wpa_supplicant.x86_64 1:2.6-12.el7_9.2  
xz.x86_64 0:5.2.2-2.el7_9  
xz-libs.x86_64 0:5.2.2-2.el7_9  
zlib.x86_64 0:1.2.7-21.el7_9  
  
Replaced:  
nethserver-letsencrypt.noarch 0:1.1.6-1.ns7  
python-fasteners.noarch 0:0.9.0-3.el7  
  
Complete!  
Loaded plugins: changelog, fastestmirror, nethserver_events  
Loading mirror speeds from cached hostfile  
* epel: d21zkl7pfhq30w.cloudfront.net  
No packages marked for update  
[root@nethserver7 ~]#
```

Étape 7 – Accès à l'interface Web NethServer

- URL : <https://192.168.5.10:9090>
- Connexion avec le compte administrateur



Contrôleur de domaine :

Nom du domaine : martinscie.lan

netBios : MARTINSIE

adresse ip du contrôleur 192.168.0.55

création des users :
Administrateur
Bonjour2026 !

Smartins

Bonjour2026 ! Non admin

Installation MariaDB

MariaDB est utilisé comme **serveur de base de données** pour les services tels que GLPI, Nextcloud ou d'autres applications web.

8.1 Installation de MariaDB

Connexion au serveur via **PuTTY** avec le compte `root`, puis exécution de la commande suivante :

```
yum install mariadb-server mariadb -y
```

8.2 Démarrage et activation du service

```
systemctl start mariadb  
systemctl enable mariadb
```

Vérification de l'état du service :

```
systemctl status mariadb
```

8.3 Sécurisation de MariaDB

Lancement du script de sécurisation :

```
mysql_secure_installation
```

Actions recommandées :

- Définir un mot de passe root MySQL
 - Supprimer les utilisateurs anonymes
 - Désactiver l'accès root à distance
 - Supprimer la base de données de test
 - Recharger les privilèges
-

8.4 Connexion et vérification

Connexion à MariaDB : `mysql`

```
-u root -p
```

Commande de vérification :

```
SHOW DATABASES;
```

Étape 8 – Mise en place des services principaux

8.1 Active Directory

- Création du domaine
- Définition des utilisateurs

8.2 GLPI

- Installation du module
- Accès web fonctionnel

8.3 Nextcloud

- Activation du service
- Création des comptes

8.4 Zabbix

- Installation et supervision
-

Étape 9 – Sécurisation de base

- Vérification du pare-feu pfSense
 - Ports ouverts uniquement nécessaires
 - Mise à jour du système
-

5. Résultat final attendu

- Infrastructure fonctionnelle
- Accès Internet opérationnel
- Client Windows intégré au réseau
- Serveur NethServer administrable via PuTTY

- Services disponibles et testés

6. Avantages de cette infrastructure

- Simple à déployer
- Facile à maintenir
- Adaptée aux environnements de test
- Évolutive selon les besoins

Fin de la documentation